
Feuille d'exercices 4

Compacité.

1. EXEMPLES DE PARTIES COMPACTES.

Exercice 4.1 – Quelques compacts célèbres en dimension finie.

1. Soit $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1, -1 \leq z \leq 1\}$ (cube). Démontrer que C est compact.
2. Soit $T = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + z + t = 1 \text{ et } x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, t \geq 0\}$ (tétraèdre). Démontrer que T est compact.
3. Soient $S_1 = (a_1, b_1), S_2 = (a_2, b_2), \dots, S_n = (a_n, b_n)$ des points de $\mathbb{R}^2$. Soit $P = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \exists (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in (\mathbb{R}^+)^n \mid \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 1 \text{ et } (x, y) = \lambda_1 S_1 + \lambda_2 S_2 + \dots + \lambda_n S_n\}$. (polygone convexe)

- a. Décrire une application linéaire $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^2$ telle que P est l'image directe par f de l'ensemble

$$T_n = \{(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in (\mathbb{R}^+)^n \mid \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 1\}.$$

- b. Montrer que P est compact.

- c. Application : Montrer que dans le plan $\mathbb{R}^2$ tout segment $[AB]$, tout triangle ABC , tout parallélogramme $ABCD$ est compact.

Exercice 4.2 – Une suite et sa limite. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite d'un EVN (E, N) telle que $u_n \rightarrow \ell$. Soit $K = \{u_n, n \geq 0\} \cup \{\ell\}$. Montrer que K est compacte.

Exercice 4.3 – Union compacte de cercles (I).

Soit $(r_n)_{n \geq 0}$ une suite de réels > 0 telle que $r_n \rightarrow 0$. Soit $(O_n)_{n \geq 0}$ une suite de points de $\mathbb{R}^2$. On note $O_n = (a_n, b_n)$ et on suppose que $a_n \rightarrow a_\infty, b_n \rightarrow b_\infty$.

On note $\mathcal{C}_n$ le cercle (euclidien) de centre O_n et de rayon r_n et O le point (a_∞, b_∞) . Soit $K = (\cup_{n \geq 0} \mathcal{C}_n) \cup \{O\}$.

1. Montrer que $(r_n)_{n \geq 0}$ est bornée dans $\mathbb{R}$, que $(O_n)_{n \geq 0}$ est bornée dans $\mathbb{R}^2$, et que K est bornée dans $\mathbb{R}^2$.
2. Soit $(u_k)_{k \geq 0}$ une suite de points de K . Démontrer que : ou bien il existe un entier $N \geq 0$ et un entier $M \geq 0$ tel que $u_k \in \cup_{i=0}^N \mathcal{C}_i$ pour tout $k > M$, ou bien $(u_k)_{k \geq 0}$ admet une sous-suite qui converge vers O .
3. Démontrer que K est compact.

Exercice 4.4 – “Centre(s)” d’une partie bornée non-vide. On munit $\mathbb{R}^2$ d’une norme N et de la distance d associée.

Soit $X \subset \mathbb{R}^2$ une partie bornée, non vide. Soit $E = \{r \in \mathbb{R}^+ \mid \exists u \in \mathbb{R}^2 \text{ avec } X \subset \bar{B}(u, r)\}$. Clairement E est non vide, et on pose $R = \inf E$.

1. Vérifier qu’il existe une suite $(u_n)_{n \geq 0}$ de $\mathbb{R}^2$ et une suite $(R_n)_{n \geq 0}$ de $\mathbb{R}^+$ telles que pour tout $n \geq 0$ on a $X \subset \bar{B}(u_n, R_n)$, et de plus $R_n \rightarrow R$.
2. Soient $(u_n)_{n \geq 0}$ et $(R_n)_{n \geq 0}$ des suites comme à la question précédente.
 - a. Démontrer que $(u_n)_{n \geq 0}$ est bornée.
 - b. Démontrer qu’il existe $u \in \mathbb{R}^2$ tel que $X \subset \bar{B}(u, R)$. Un tel u est appelé un centre de X pour N .
 - c. Pour $N = \|\cdot\|_\infty$, donner un exemple de partie bornée non vide X qui admet une infinité de centres pour N .

d. Pour $N = \|\cdot\|_2$, démontrer que toute partie bornée non vide X admet un unique centre pour N .

Exercice 4.5 – Suites adjacentes et sous-convergence.

Soit (E, N) un EVN, et soient $u = (u_n)_{n \geq 0}, v = (v_n)_{n \geq 0}$ deux suites de E . On dit que u et v sont *adjacentes* lorsque $d(u_n, v_n) \rightarrow 0$.

1. Dans cette question $E = \mathbb{R}$. Soit $x = (x_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle quelconque. Démontrer qu'il existe une suite $y = (y_n)_{n \geq 0}$ telle que y est adjacente à x et de plus pour tout n le nombre y_n est rationnel.
2. Soit $X \subset E$ une partie et soit $v = (v_n)_{n \geq 0}$ une suite de $\overline{X}$. Démontrer qu'il existe une suite $w = (w_n)_{n \geq 0}$ de X telle que $d(v_n, w_n) \rightarrow 0$.
3. Supposons que u et v soient deux suites adjacentes de (E, N) .
 - a. On suppose que $u_n \rightarrow \ell$. Démontrer que $v_n \rightarrow \ell$.
 - b. On suppose que $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est une extractrice. Démontrer que les suites extraites $(u_{\varphi(n)})_{n \geq 0}$ et $(v_{\varphi(n)})_{n \geq 0}$ sont adjacentes.
 - c. On suppose que u sous-converge vers ℓ . Démontrer que v sous-converge vers ℓ .

Exercice 4.6 – Une suite et ses valeurs d'adhérence. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite d'un EVN (E, N) . Soit $K(u)$ l'adhérence de l'ensemble des valeurs de u .

1. On suppose que $K(u)$ est compacte. Montrer alors que pour toute sous-suite u' de u , il existe une sous-suite u'' de u' telle que u'' est convergente. Autrement dit toute sous-suite de u est elle-même sous-convergente (pour abréger on dira que u est "universellement sous-convergente").
2. Vérifier que si u est convergente, alors elle est universellement sous-convergente et démontrer que dans ce cas $K(u) = \{u_n, n \geq 0\} \cup \{\lim_n u_n\}$.
3. On suppose que la suite u est universellement sous-convergente.
 - a. Soit $w = (w_n)_{n \geq 0}$ une suite de $\text{Val}(u)$. Démontrer que ou bien w a une sous-suite constante, ou bien w a une sous-suite w' qui est aussi une sous-suite de u .
 - b. Démontrer que $K(u)$ est compacte (pour $v = (v_n)_{n \geq 0}$ une suite de $K(u)$, on pourra commencer par démontrer qu'il existe une suite $w = (w_n)_{n \geq 0}$ de $\text{Val}(u)$ telle que $d(v_n, w_n) \rightarrow 0$).

Exercice 4.7 – Suite avec une seule valeur d'adhérence. Soit (E, N) un EVN, soit $K \subset E$ une partie compacte et soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de K . Démontrer que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est convergente si et seulement si elle admet une unique valeur d'adhérence. Donner un exemple de suite $(u_n)_{n \geq 0}$ de $\mathbb{R}$ qui n'a qu'une valeur d'adhérence mais qui ne converge pas.

Exercice 4.8 – Exemple de sphère non compacte. On se place dans l'espace vectoriel $E = \mathcal{S}_f$. On munit E de l'une des trois normes $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_\infty$, et on considère $S =$ la sphère de E de centre 0 et de rayon 1 pour cette norme. Démontrer que S n'est pas compacte (on pourra considérer la suite des vecteurs de la base canonique).

Exercice 4.9 – Intersections décroissantes d'une suite de parties compactes.

Soit (E, N) un EVN. Soit K une partie compacte de E . Pour tout entier $n \geq 0$ soit F_n une partie fermée de K .

1. On suppose que pour tout $n \geq 0$ on a $F_n \supset F_{n+1}$ (la suite de fermés est décroissante pour l'inclusion), et de plus F_n est non vide. Démontrer alors que $\bigcap_{n \geq 0} F_n \neq \emptyset$.
2. On suppose que pour tout $n \geq 0$ on a $F_1 \cap F_2 \cap \cdots \cap F_n \neq \emptyset$. Démontrer que $\bigcap_{n \geq 0} F_n \neq \emptyset$ (on pourra se ramener au cas précédent en posant $F'_n = F_1 \cap F_2 \cap \cdots \cap F_n$).

Exercice 4.10 (à faire chez soi) – Transformer une suite bornée en suite convergente : la limite supérieure.

Soit $(x_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle *bornée*. Pour tout entier $n \geq 0$ on pose $s_n := \sup\{x_k, k \geq n\}$.

1. Exemples : pour chacune des suites $(x_n)_{n \geq 0}$ ci-dessous expliciter la suite $(s_n)_{n \geq 0}$ associée :

$$x_n = \frac{1}{2^n} ; x_n = (-1)^n ; x_n = -\frac{1}{2^n} ; x_n = \frac{1}{1 + (n-4)^2} ; x_n = \frac{(-1)^n}{2^n} .$$

2. Montrer que si la suite $(x_n)_{n \geq 0}$ tend vers un réel ℓ alors on a aussi $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \ell$. On revient à l'étude générale.

3. Montrer que la suite $(s_n)_{n \geq 0}$ est décroissante et minorée.

4. Pour tout réel L on considère la propriété suivante :

$(P(L))$: pour tout $\varepsilon > 0$ l'ensemble $I(\varepsilon)$ des $k \in \mathbb{N}$ tels que $x_k \in]L - \varepsilon; L + \varepsilon[$ est infini, et de plus l'ensemble $J(\varepsilon)$ des $m \in \mathbb{N}$ tels que $x_m \in]L + \varepsilon; +\infty[$ est fini.

a. Démontrer l'existence et l'unicité d'un réel L vérifiant $(P(L))$.

b. Démontrer que $(x_n)_{n \geq 0}$ admet une sous-suite qui tend vers L .

c. Démontrer si une sous-suite de $(x_n)_{n \geq 0}$ converge vers un réel a alors on a $a \leq L$.

Le réel L est appelé la *limite supérieure* de la suite $(x_n)_{n \geq 0}$, notée $\limsup(x_n)_{n \geq 0}$.

2. L'IMAGE CONTINUE D'UN COMPACT.

Exercice 4.11 – Union compacte de cercles (II).

Soit $(r_n)_{n \geq 0}$ une suite de réels > 0 telle que $r_n \rightarrow r$. Soit $(O_n)_{n \geq 0}$ une suite de points de $\mathbb{R}^2$. On note $O_n = (a_n, b_n)$ et on suppose que $a_n \rightarrow a_\infty, b_n \rightarrow b_\infty$.

On note $\mathcal{C}_n$ le cercle (euclidien) de centre O_n et de rayon r_n , et $\mathcal{C}_\infty$ le cercle de centre $O = (a_\infty, b_\infty)$ et de rayon r . Soit $K = (\cup_{n \geq 0} \mathcal{C}_n) \cup \{\mathcal{C}_\infty\}$.

1. Soit $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 1, \text{ et } : z = 0 \text{ ou il existe } n \in \mathbb{N} \text{ tel que } z = \frac{1}{n+1}\}$.

a. Démontrer que C est borné et fermé.

b. On considère l'application $f : C \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(x, y, 0) = (a_\infty + rx, b_\infty + ry)$ et $f(x, y, \frac{1}{n+1}) = (a_n + r_n x, b_n + r_n y)$. Démontrer que f est continue.

2. Démontrer que K est compact.

Exercice 4.12 – Droites tangentes de direction donnée.

Soit $K \subset \mathbb{R}^2$ une partie compacte non vide. Soit $D \subset \mathbb{R}^2$ une droite d'équation $ax + by = c$ (avec $(a, b) \neq (0, 0)$).

1. Montrer que $\{t \in \mathbb{R} \mid \exists (x, y) \in K, t = ax + by\}$ est une partie compacte non vide de $\mathbb{R}$.

2. Démontrer qu'il existe deux droites D_1, D_2 parallèles à D telle que K est compris entre D_1 et D_2 (au sens large), et de plus $K \cap D_i \neq \emptyset$.

Exercice 4.13 – Exemple de partie compacte en dimension infinie. Soit E l'EVN des suites réelles bornées $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, muni de la norme $\|u\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n|$.

Fixons une suite $z : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$ telle que $z_n \rightarrow 0$. (En particulier $z \in E$.) Soit alors

$$K_z = \{u \in E \mid \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, \text{ on a } |u_n| \leq z_n\}.$$

1. Pour $N \in \mathbb{N}$ fixé, on introduit $K_z^N = K_z \cap \{u \in E \mid u_n = 0 \text{ pour tout } n > N\}$. On considère l'application $j_N : \mathbb{R}^{N+1} \rightarrow E$ définie par $j_N((a_1, \dots, a_{N+1})) = (a_1, \dots, a_{N+1}, 0, \dots, 0, \dots)$.

a. Vérifier que $K_z^N = j_N([-z_0; z_0] \times [-z_1; z_1] \times \dots \times [-z_N; z_N])$.

b. Montrer que K_z^N est un compact de $(E, \|\cdot\|_\infty)$.

c. Montrer que pour tout entier $N \geq 0$ fixé on a $K_z^N \subset K_z^{N+1}$.

2. Montrer que $K = \overline{\bigcup_{N \geq 0} K_z^N}$. Montrer alors que K est compact.

3. QUELQUES UTILISATIONS DE LA COMPACTITÉ.

Exercice 4.14 – Fonction numérique réelle tendant vers $+\infty$.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

1. Démontrer qu'il existe $A \geq 0$ tel que $\inf_{x \in \mathbb{R}} f(x) = \inf_{x \in [-A; A]} f(x)$.
2. Montrer que f présente un minimum global sur $\mathbb{R}$.
3. On suppose f dérivable sur $\mathbb{R}$. Démontrer que la dérivée de f s'annule au moins une fois.

Exercice 4.15 – Distance aux points d'une partie dans $\mathbb{R}^2$.

Soit $X \subset \mathbb{R}^2$ une partie non vide. On munit $\mathbb{R}^2$ de sa distance euclidienne d . Pour $u \in \mathbb{R}^2$ on pose $D(u, X) = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists v \in X \text{ vérifiant } d(u, v) = x\}$. En particulier $D(u, X)$ est non vide minorée par 0, et admet donc un infimum : on note $d(u, X) = \inf(D(u, X)) = \inf_{v \in X} d(u, v)$.

1. Dans cette question on suppose que $X \subset \mathbb{R}^2$ est une droite. Démontrer dans ce cas que pour tout $u \in \mathbb{R}^2$ il existe un unique $v_0 \in X$ tel que $d(u, X) = d(u, v_0)$.
2. Dans cette question on suppose que $X \subset \mathbb{R}^2$ est compacte. Démontrer dans ce cas que pour tout $u \in \mathbb{R}^2$ il existe un $v_0 \in X$ tel que $d(u, X) = d(u, v_0)$. Donner un exemple de couple (X, u) où l'équation $d(u, X) = d(u, v_0)$ admet plusieurs solutions distinctes.
3. Dans cette question on suppose que $X \subset \mathbb{R}^2$ est fermée. On fixe $u \in \mathbb{R}^2$. Soit $v_1 \in X$ quelconque, on pose $R_1 = d(u, v_1)$ puis $K_1 = X \cap \bar{B}(u, R_1)$.
 - a. Démontrer que K_1 est compact non vide.
 - b. Démontrer que $d(u, K_1) = d(u, X)$. En déduire qu'il existe un $v_0 \in X$ tel que $d(u, X) = d(u, v_0)$.

Exercice 4.16 – Utilisation de la compacité des parties fermées bornées. Soit $X \subset \mathbb{R}^2$ une partie bornée, non vide. Pour $u \in \mathbb{R}^2$ un point fixé, on pose $R^-(u, X) = \sup_{x \in X} d(u, x)$ et $R^+(u, X) = \inf\{r \in \mathbb{R}^+ \mid X \subset \bar{B}(u, r)\}$.

1. Pour tout $u \in \mathbb{R}^2$ vérifier les propriétés suivantes :
 - (1) $R^-(u, X) \leq R^-(u, \bar{X}) \leq R^+(u, \bar{X}) \leq R^+(u, X)$.
 - (2) $R^-(u, X) = R^-(u, \bar{X})$ et $R^+(u, \bar{X}) = R^+(u, X)$.
 - (3) $R^-(u, \bar{X}) = R^+(u, \bar{X})$.
 - (4) Il existe un unique réel $R(u) \geq 0$ tel que $X \subset \bar{B}(u, R(u))$ et pour tout $R' \in]0; R(u)[$ on a $X \not\subset \bar{B}(u, R')$.
2. Démontrer qu'il existe un unique $u_0 \in \mathbb{R}^2$ et un unique réel $R_0 \geq 0$ tels que $X \subset \bar{B}(u_0, R_0)$, et de plus si $X \subset \bar{B}(u, R)$ alors $R \geq R_0$. Montrer enfin que si $X \subset \bar{B}(u, R_0)$ alors $u = u_0$.

Exercice 4.17 – Produit de deux compacts. Soient (E_1, N_1) et (E_2, N_2) deux EVN. On pose $E = E_1 \times E_2$ et pour $u = (u_1, u_2) \in E$ on pose $N(u) = \max(N_1(u_1), N_2(u_2))$.

1. Démontrer que N est une norme sur E .
2. Soit K_1 un compact de (E_1, N_1) , et soit K_2 un compact de (E_2, N_2) . Démontrer que $K_1 \times K_2$ est un compact de E .

Exercice 4.18 – Distances et parties compactes.

Soit (E, N) un EVN.

1. On munit $E \times E$ de la norme $\max(N, N)$. Démontrer que la fonction $d : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $d(u, v) = N(u - v)$ est continue sur $(E \times E, \max(N, N))$.

2. Soit $K \subset E$ une partie compacte.

Démontrer qu'il existe $p, p' \in K$ tels que $d(p, p') = \sup_{x, x' \in K} d(x, x')$.

3. Soit $K_1, K_2 \subset E$ deux parties compactes.

Démontrer qu'il existe $p_1 \in K_1, p_2 \in K_2$ tels que $d(p_1, p_2) = \inf_{(x_1, x_2) \in K_1 \times K_2} d(x_1, x_2)$.

Exercice 4.19 – Polynômes homogènes Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ un polynôme de degré 4. On suppose que f est *homogène*, c'est à dire que :

Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a $f(\lambda(x, y)) = \lambda^4 f(x, y)$.

1. Montrer qu'il existe un réel $M \geq 0$ tel que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $|f(x, y)| \leq M(x^2 + y^2)^2$.

2. Montrer que les propriétés suivantes sont équivalentes :

(1) Il existe un réel $m > 0$ tel que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $f(x, y) \geq m(x^2 + y^2)^2$.

(2) Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ on a $f(x, y) > 0$.

3. Reprendre les questions ci-dessus en remplaçant la quantité $(x^2 + y^2)^2$ par $(N(x, y))^4$, où $N : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est une norme quelconque sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 4.20 – Assurer un max !

1. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que

(1) Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $f(x, y) > 0$ (on dira que f est > 0 sur $\mathbb{R}^2$).

(2) Pour tout $\varepsilon > 0$ il existe un $R \geq 0$ tel que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\sqrt{x^2 + y^2} \geq R$, on a $|f(x, y)| < \varepsilon$ (on dira que $f(x, y)$ tend vers 0 quand (x, y) part à l'infini dans $\mathbb{R}^2$).

a. Démontrer que f est bornée sur $\mathbb{R}^2$ et qu'il existe un réel $R_0 \geq 0$ tel que

$$\sup_{(x, y) \in \mathbb{R}^2} f(x, y) = \sup_{(x, y) \in \bar{D}((0, 0), R_0)} f(x, y).$$

b. Démontrer que $f(x, y)$ présente un maximum absolu sur $\mathbb{R}^2$.

2. Soit $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que pour tout $A \in \mathbb{R}$, il existe un $R \geq 0$ tel que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ vérifiant $\sqrt{x^2 + y^2} \geq R$, on a $g(x, y) \geq A$ (on dira que $g(x, y)$ tend vers $+\infty$ quand (x, y) part à l'infini dans $\mathbb{R}^2$).

a. Démontrer qu'il existe un réel m tel que $g - m > 0$ sur $\mathbb{R}^2$, et vérifier alors que la fonction f définie par $f(x, y) = \frac{1}{g(x, y) - m}$ présente un maximum absolu sur $\mathbb{R}^2$.

b. Démontrer que $g(x, y)$ présente un minimum absolu sur $\mathbb{R}^2$.

3. Application : théorème de D'Alembert-Gauss. Soit $P(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_d z^d$ un polynôme à coefficients complexes $a_0, a_1, \dots, a_d \neq 0$, supposé non constant ($d > 0$). On définit alors une fonction $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ par la formule $g(x, y) = |P(x + iy)|^2$. On suppose, par l'absurde, que le polynôme $P(z)$ n'admet aucune racine complexe.

a. Démontrer que $g(x, y)$ présente un minimum absolu sur $\mathbb{R}^2$, c'est à dire qu'il existe $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ tel que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a $g(x, y) \geq g(x_0, y_0)$.

b. Vérifier que $a_0 \neq 0$, et que donc on pouvait supposer $a_0 = 1$. En utilisant le changement de variable $h = x - x_0, k = y - y_0$ montrer alors qu'il existe un polynôme de degré d , $Q(z) = 1 + b_1 z + \dots + b_d z^d$ ($d > 0, b_d \neq 0$) tel que pour tout $(h, k) \in \mathbb{R}^2$, on a $|Q(h + ik)|^2 \geq 1 = |Q(0)|^2$.

c. Vérifier que $Q(z)$ admet une factorisation de la forme $Q(z) = 1 + b_k z^k (1 + c_1 z + \dots + c_{d-k} z^{d-k})$ ($b_k \neq 0$) et obtenir une contradiction en utilisant la décomposition de b_k sous la forme $b_k = \rho e^{i\theta}$.

Exercice 4.21 – Densité des fonctions affines par morceaux.

Soit E l'espace vectoriel des fonctions continues $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$. On munit E de la norme $\|\cdot\|_\infty$.

On appelle *subdivision* de $[0; 1]$ une partie finie $\sigma \subset [0; 1]$ avec $0 \in \sigma, 1 \in \sigma$. Un *intervalle de la subdivision* σ est un intervalle $[a; b]$ avec $a \in \sigma, b \in \sigma$ et $]a; b[\cap \sigma = \emptyset$.

Soit $A \subset E$ l'ensemble des fonctions continues $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ qui sont "affines par morceaux", c'est à dire telles qu'il existe une subdivision σ de $[0; 1]$ pour laquelle f est affine sur chaque intervalle de la subdivision σ .

1. Vérifier que la réunion de deux subdivisions de $[0; 1]$ est une subdivision de $[0; 1]$ et que A est un sous-espace vectoriel de E .

Dans la suite on pose $\sigma_n = \{\frac{k}{2^n} : k = 0, 1, \dots, 2^n\}$. On note A_d l'ensemble des fonctions $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue telles qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ pour lequel f est affine sur chaque intervalle de σ_n .

2. Démontrer que σ_n est une subdivision et que $\sigma_n \subset \sigma_{n+1}$. Vérifier que A_d est un sous-espace vectoriel de A .

3. Soit $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue fixée. On définit alors une fonction $f_n : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ de la manière suivante :

(1) Pour $k \in \llbracket 0; 2^n \rrbracket$ on pose $f_n(\frac{k}{2^n}) = f(\frac{k}{2^n})$.

(2) Pour $x \in [0; 1] \setminus \sigma_n$, soit k l'unique entier de $\llbracket 0; 2^n - 1 \rrbracket$ tel que $x \in]\frac{k}{2^n}; \frac{k+1}{2^n}[$. On pose $f_n(x) = f(\frac{k}{2^n}) + 2^n(x - \frac{k}{2^n})(f(\frac{k+1}{2^n}) - f(\frac{k}{2^n}))$.

a. Démontrer que $f_n \in A_d$.

b. Expliciter l'uniforme continuité de f sur $[0; 1]$.

c. Démontrer alors que $\|f - f_n\|_\infty \rightarrow 0$.

4. Montrer que A est dense dans E .

Exercice 4.22 – Application : définition de l'intégrale de Riemann. On reprend les notations de l'exercice précédent. Soit $I_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par

$$I_n(f) = \frac{1}{2^n} \left[\frac{1}{2} f(0) + \left(\sum_{k=1}^{2^n-1} f\left(\frac{k}{2^n}\right) \right) + \frac{1}{2} f(1) \right].$$

1. Démontrer que pour tout entier $n \geq 0$ l'application $I_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ est linéaire et vérifie $|I_n(f)| \leq \|f\|_\infty$ pour toute fonction $f \in E$.

2. Soit A_d^n l'ensemble des fonctions continues $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ telles que f est affine sur chaque intervalle de la subdivision σ_n .

a. Démontrer que pour $f \in A_d^n$ telle que $f \geq 0$ le nombre $I_n(f)$ représente l'aire sous la ligne polygonale représentative de f .

b. Démontrer que pour $f \in A_d^n$ et pour $m \geq n$ on a $I_m(f) = I_n(f)$.

c. Pour $f \in A_d$ démontrer que la suite $(I_n(f))_{n \geq 0}$ est convergente : on note $I_{\text{géom}}(f)$ sa limite.

d. Démontrer que $I_{\text{géom}} : A_d \rightarrow \mathbb{R}$ est linéaire et vérifie $|I_{\text{géom}}(f)| \leq \|f\|_\infty$ pour toute fonction $f \in A_d$.

3. Soit $f \in E$.

a. Soit $s = (f_n)_{n \geq 0}$ une suite de A_d telle que $f_n \rightarrow f$: démontrer que $(I_{\text{géom}}(f_n))_{n \geq 0}$ est une suite de Cauchy de $\mathbb{R}$: on note $I(f, s) \in \mathbb{R}$ sa limite.

b. Soit $t = (g_n)_{n \geq 0}$ une autre suite de A_d telle que $g_n \rightarrow f$: démontrer que $I(f, s) = I(f, t)$. On note $I(f) \in \mathbb{R}$ la valeur commune de $I(f, s)$ pour toute suite $s = (f_n)_{n \geq 0}$ de A_d telle que $f_n \rightarrow f$.

4. Démontrer que $I : E \rightarrow \mathbb{R}$ est linéaire et vérifie $|I(f)| \leq \|f\|_\infty$ pour toute fonction $f \in E$. Montrer que si $f \in E$ est ≥ 0 alors $I(f) \geq 0$. Montrer quesi $f \in A_d$ alors $I(f) = I_{\text{géom}}(f)$

4. CANTOR.

Exercice 4.23 – L'espace triadique de Cantor.

Soit S l'ensemble des suites de 0 et de 1, de longueur n finie avec $n > 0$. On note S_n l'ensemble des suites $s \in S$ de longueur n . Pour tout entier $n \geq 1$ et pour chaque $s = (s_1, \dots, s_n) \in S_n$ considérons le rationnel $c(s) = \frac{2s_1}{3} + \frac{2s_2}{3^2} + \dots + \frac{2s_n}{3^n}$. Soit alors C l'adhérence dans $\mathbb{R}$ de l'ensemble $c(S) = \{c(s), s \in S\}$.

1. Montrer que C est compact. Montrer que $\inf C = 0$ et $\sup C = 1$.
2. Montrer qu'aucun point de C n'est isolé.
3. Pour $s \in S_n$ on pose $c'(s) = c(s) + \frac{1}{3^n}$.
 - a. Représenter $\{c(s), s \in S_3\} \cup \{c'(s), s \in S_3\}$.
 - b. Montrer que pour tout $s \in S_n$ on a $c'(s) \in C \setminus c(S)$.
 - c. Soit $n \geq 0$ un entier fixé. Pour toute suite $s \in S_n$ on pose $I_n(s) = [c(s); c'(s)]$. Montrer que $C \subset \bigcup_{s \in S_n} I_n(s)$, et que cette réunion est disjointe.
 - d. Dédurre de ce qui précède que C ne contient aucun intervalle.
4. Dans cette question on démontre qu'il existe une surjection continue et croissante $f : C \rightarrow [0; 1]$. Pour tout entier $n \geq 1$ et pour $s = (s_1, \dots, s_n) \in S_n$ on pose $g(s) = \frac{s_1}{2} + \frac{s_2}{2^2} + \dots + \frac{s_n}{2^n}$.
 - a. Vérifier que $g(S) \subset [0; 1]$ et que $g(S)$ est dense dans $[0; 1]$.
 - b. Pour tout réel $x \in c(S)$ soit $n(x) = \min\{n \in \mathbb{N} \mid x \in c(S_n)\}$. Montrer qu'il existe une unique suite s_x de $S_{n(x)}$ telle que $x = c(s_x)$. On définit $f : c(S) \rightarrow \mathbb{R}$ par $f(x) = g(s_x)$.
 - c. Montrer que $f : c(S) \rightarrow [0; 1]$ est croissante.
 - d. Montrer que pour $s \in S_n$ l'image directe $f(I_n(s))$ est contenue dans un intervalle de longueur $\frac{1}{2^n}$ sur $c(S)$.
 - e. Dédurre de ce qui précède que $f : c(S) \rightarrow [0; 1]$ est continue et admet un prolongement continu croissant de C dans $[0; 1]$ (que l'on note encore f).
 - f. Démontrer que $f : C \rightarrow [0; 1]$ réalise une surjection.

Exercice 4.24 – Des jumeaux de l'espace de Cantor.

Soit n un entier > 1 . À tout intervalle $I = [a; b]$ on associe une famille de n sous-intervalles de I deux à deux disjoints, que l'on note $s(n, I) = \{I_1, \dots, I_n\}$, et que l'on définit comme suit :

$$I_1 = [a; a + \frac{b-a}{2n-1}], \dots, I_k = [a + 2(k-1)\frac{b-a}{2n-1}; a + (2k-1)\frac{b-a}{2n-1}], \dots, I_n = [a + 2(n-1)\frac{b-a}{2n-1}; b].$$

Plus généralement si $\mathcal{F} = (I_\alpha)_{\alpha \in A}$ est une famille d'intervalles fermés bornés de $\mathbb{R}$, on note $s(n, \mathcal{F})$ la famille d'intervalles fermés bornés obtenue en remplaçant chaque intervalle I_α par la famille $s(n, I_\alpha)$.

1. $n = 2$: Pour $\mathcal{F}_0 = \{[0; 1]\}$, déterminer la famille $\mathcal{F}_1$ définie par $\mathcal{F}_1 = s(2, \mathcal{F}_0)$, puis la famille $\mathcal{F}_2$ définie par $\mathcal{F}_2 = s(2, \mathcal{F}_1)$.
2. Revenant à n quelconque (fixé), nous posons $\mathcal{F}_0 = \{[0; 1]\}$, puis par récurrence $\mathcal{F}_{k+1} = s(n, \mathcal{F}_k)$. Soit alors $F(n, k) \subset \mathbb{R}$ la réunion de tous les intervalles de $\mathcal{F}_k$.
 - a. Démontrer que $F(n, k)$ est la réunion disjointe de n^k intervalles de longueur $(\frac{1}{2n-1})^k$.
 - b. Pour tout $k \geq 0$ on a $F(n, k+1) \subset F(n, k)$.
 - c. $\bigcap_{k \geq 0} F(n, k)$ est une partie compacte non vide de $[0; 1]$.